Solución de la pregunta 18

CÁLCULO 1 · EXTREMOS DE X^X

¿Cuál es el valor mínimo de $f(x) = x^{x}$ para $x > 0$?

A) $\dfrac{1}{e}$

B) 1

C) $e^{-1/e}$

D) 0

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Derivada**
   $f'(x) = x^{x}(\ln x + 1)$.

2. **Crítico**
   $\ln x = -1 \Rightarrow x = \frac{1}{e}$; f' pasa de $-$ a $+$.

3. **Valor**
   $(\frac{1}{e})^{1/e} = e^{-1/e} \approx 0{,}69$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la abscisa del mínimo.

B) Es $\lim_{x \to 0^{+}} x^{x}$, que no es el mínimo.

D) $x^{x} > 0$ para todo $x > 0$.

Idea clave. Deriva x^x como e^{x ln x}.